

Введение

В настоящее время для технических расчетов и интерактивной разработки алгоритмов наряду с программной средой MathCAD [1] широко используется программная среда MATLAB. Ее достоинством является наличие большого числа стандартных пакетов прикладных программ. Наиболее часто используемое приложение – пакет Simulink, предназначенный для моделирования линейных и нелинейных динамических систем.

MATLAB представляет собой основу всего семейства продуктов компании MathWorks. Она используется для моделирования динамических объектов, разработки систем управления и коммуникационных систем, обработки сигналов и изображений, измерения сигналов и тестирования сложных систем и т.д.

Название системы MATLAB (сокращение от англ. «Matrix Laboratory») связано с тем, что ее работа основана на расширенном представлении и применении матричных операций для реальных, комплексных и аналитических типов данных.

Ядро MATLAB содержит встроенные функции линейной алгебры, быстрого преобразования Фурье, функции для работы с полиномами, функции базовой статистики и численного решения дифференциальных уравнений. Кроме того, MATLAB позволяет визуализировать математические функции и экспериментальные данные, реализовывать вычислительные алгоритмы, конструировать графический интерфейс пользователя для решения специфических задач, а также через специальные интерфейсы взаимодействовать с другими языками программирования и программами [2, 3].

В данных методических указаниях описывается версия MATLAB R2013a, интерфейс которой содержит *окно редактирования* и *интерфейсную ленту*, на вкладках которой сгруппированы связанные команды. С целью сохранения преемственности с более ранними версиями MATLAB в данных методических указаниях после указания пути доступа к командам в скобках указывается альтернативный путь доступа для интерфейса с меню, используемым в ранее созданных версиях пакета.

Лабораторная работа № 1

Знакомство со средой и основными объектами MATLAB

Цель работы: знакомство с интерфейсом и основными правилами работы в MATLAB при вычислении алгебраических выражений с использованием встроенных функций.

Рабочее задание

1 При запуске программы MATLAB открывается ее рабочая среда (рисунок 1.1), содержащая ленту, на вкладках которой сгруппированы связанные команды, а также несколько окон, главное из которых *командное окно* среды MATLAB – Command Window. Все символы команд, которые пользователи набирают с клавиатуры, результаты выполнения этих команд и информация об ошибках отображаются в командном окне.

Интерфейс программы можно настроить с помощью команды **Home⇒Layout** (для интерфейса с меню – это раздел меню **View**), подключая требуемые окна.

Выберите команду **HOME⇒Layout⇒Default** (для интерфейса с меню – укажите требуемые окна в разделе меню **View**).

Приглашением к вводу в командном окне является знак  и мигающий вертикальный курсор, после которого вводятся требуемые символы с клавиатуры.

В MATLAB вычисление выражений в *режиме калькулятора*, а также выполнение команд в *программном режиме* осуществляются после нажатия на клавишу Enter.

Сеанс работы в MATLAB называют *сессией*. Входящие в сессию определения переменных и функций, которые расположены в рабочей области памяти, можно записать на диск в формате файла .mat с помощью команды **Save Workspace** и считать с диска с помощью команды **Import Data**. Эти команды можно также ввести в окне команд, набрав с клавиатуры соответственно save или load.

При выполнении работы следует копировать в текстовый файл все вычисления и результаты по каждому пункту из командного окна для продолжения работы при составлении отчета.

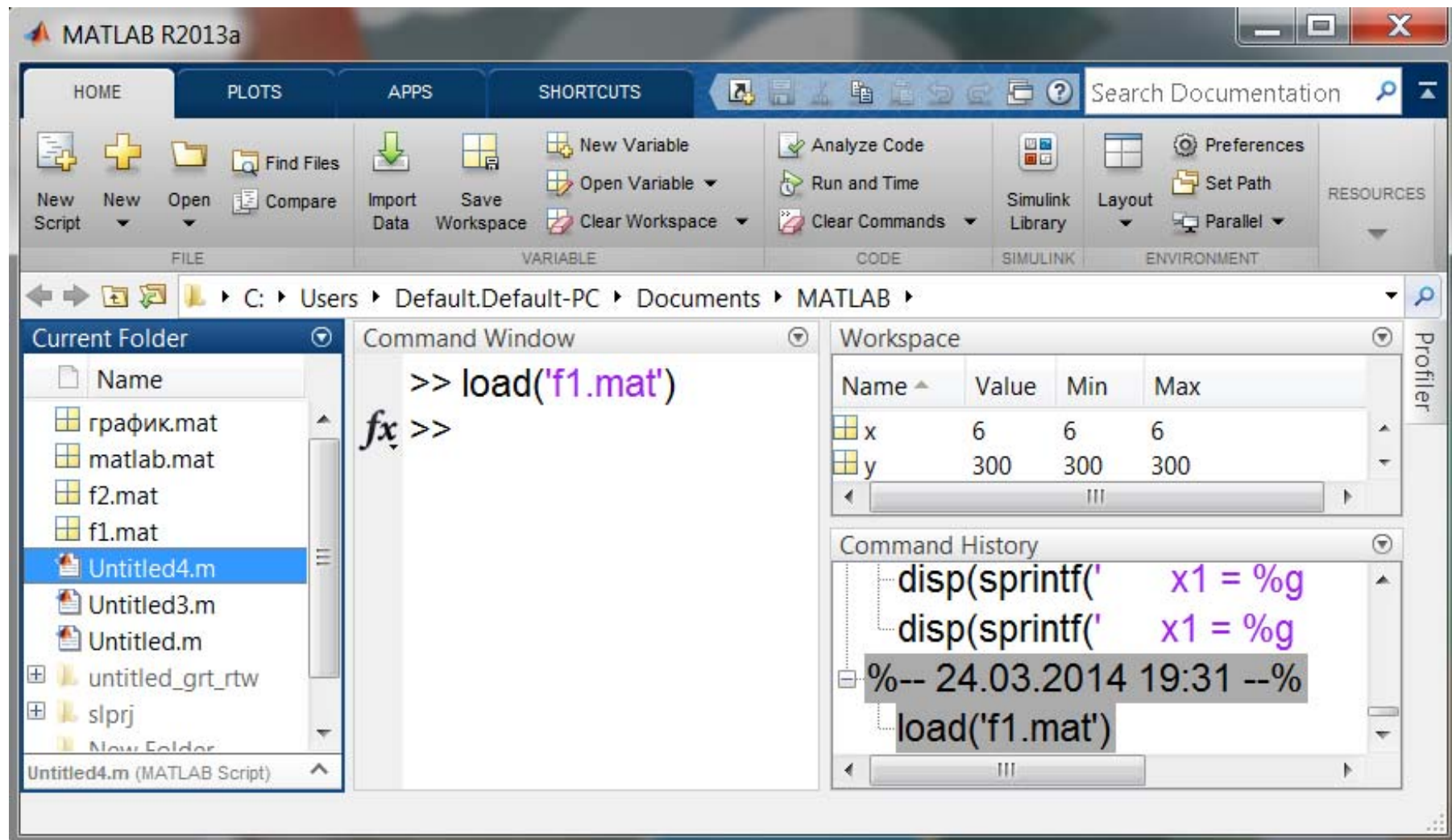


Рисунок 1.1

2 Основным понятием любой математической системы является *математическое выражение*, которое строится на основе *чисел, констант, переменных, операторов, функций* и различных *спецзнаков*.

Простейший объект системы MATLAB – это *число*, которое может быть целым, дробным с фиксированной и плавающей точкой (вместо запятой при обычной записи), а также комплексным.

Для ввода *действительных чисел* используются общие правила для языков программирования высокого уровня:

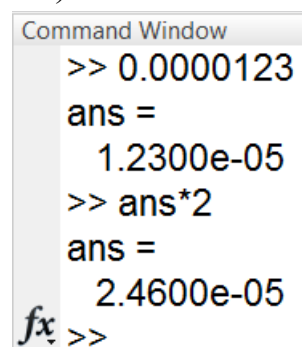
- целая часть отделяется от дробной с помощью десятичной точки;

- в показательной форме записи мантисса числа отделяется от его показателя символом *e* без пробелов.

Введите в командном окне десятичную константу 0,0000123, используя вместо запятой точку для разделения целой и дробной частей, и нажмите клавишу Enter, в результате ее значение присваивается системной переменной *ans*, значение которой в формате по умолчанию снова выводится в командное окно (рисунок 1.2).

Последнее значение системной переменной *ans* может быть использовано в последующих операторах вычисления путем указания ее имени. Ниже ответа расположена командная строка с мигающим курсором, позволяющая вводить новые выражения и находить их значения.

Введенные значения и результаты всех вычислений сохраняются в памяти компьютера с относительной погрешностью порядка $2 \cdot 10^{-16}$.



```
Command Window
>> 0.0000123
ans =
    1.2300e-05
>> ans*2
ans =
    2.4600e-05
fx >>
```

Рисунок 1.2

3 Требуемый формат вывода задается в окне **Preferences**, которое вызывается с помощью команды **HOME⇒Preferences** (либо **File⇒Preferences**). По умолчанию применяется краткая форма записи в формате с фиксированной точкой **Short (default)**, при котором на экране отображаются только четыре цифры после десятичной точки. Однако при отображении слишком большого или слишком малого числа, не укладывающегося в формат **Short**, результат выводится в экспоненциальном формате **Short E**.

Ознакомиться с содержимым командного окна и включить в отчет по лабораторной работе описание форматов вывода, используемых в MATLAB на примере числа, равного

Отчет

$$1/(N + 50),$$

где *N* – номер варианта по указанию преподавателя.

4 В MATLAB могут использоваться *комплексные числа*, содержащие вещественную и мнимую части. Мнимая часть имеет множитель i или j . При работе с комплексным числом Z используются следующие функции:

– **real(Z)** и **imag(Z)** возвращают соответственно действительную и мнимую части;

– **abs(Z)** и **angle(Z)** возвращают соответственно модуль и фазу комплексного числа.

Ввести в командном окне комплексное число

$$Z = N + i(N + 10),$$

Отчет

где N – номер варианта. Включить в отчет по лабораторной работе программу, вычисляющую действительную и мнимую части числа Z , а также модуль и фазу числа Z .

5 Для записи промежуточных результатов в памяти компьютера в MATLAB можно применять *переменные*. Имя переменной может содержать до 30 латинских символов и должно начинаться с буквы. MATLAB различает регистр в именах переменных. Кроме того, имя переменной не должно совпадать с именем функций, процедур и системных переменных MATLAB.

В таблице 1.1 приводится список системных переменных MATLAB. При необходимости системные переменные могут переопределяться, однако в отличие от простых переменных они никогда не могут быть неопределенными. Их значения по умолчанию задаются сразу после загрузки системы.

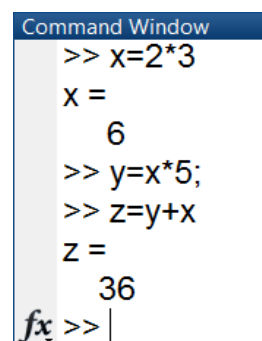
Отчет

Определить наименьшее и наибольшее числа, с которыми может работать MATLAB. Включить полученные значения в отчет по лабораторной работе.

Таблица 1.1

Имя	Значение
i (j)	Мнимая единица (корень квадратный из -1)
pi	Число $\pi = 3,1415926$
eps	Погрешность операций над числами с плавающей точкой (2^{-52})
realmin	Наименьшее число с плавающей точкой
realmax	Наибольшее число с плавающей точкой
inf	Значение машинной бесконечности
NaN	Указание неопределенного результата (например, $0/0$, ∞/∞)

6 Введите в командном окне строку $x = 2*3$ и нажмите клавишу Enter, в результате значение переменной x выведется в командном окне (рисунок 1.3). Если командную строку завершить символом «точка с запятой», то после нажатия клавиши Enter значение переменной не выводится в командное окно (на рисунке 1.3 переменная y). После точки с запятой в той же строке можно разместить и следующую команду MATLAB.



```
Command Window
>> x=2*3
x =
    6
>> y=x*5;
>> z=y+x
z =
    36
fx >> |
```

Рисунок 1.3

Если вводимое математическое выражение больше длины одной строки, то его можно перенести на следующую строку с помощью трех и более символов «точка».

7 Любые символы, стоящие после символа `%`, являются *комментариями*. Комментарии являются неисполняемыми операторами. Они делают программу более читаемой.

Отчет

Ввести в командной строке *текстовый комментарий* «Работа выполнена ФИО» (указать свою фамилию, имя и отчество).

8 При работе с MATLAB в командном режиме действует простейший строчный редактор. При этом MATLAB не позволяет редактировать ранее введенную команду после ее завершения путем простой установки курсора в нужную строку.

Однако можно выделить введенную ранее команду и либо перетащить ее в командную строку, либо нажать правую клавишу мыши и, выбрав из контекстного меню команду **Copy**, скопировать ее в буфер обмена. Затем перевести курсор в командную строку и с помощью команды **Paste** в контекстном меню скопировать в нее содержимое буфера обмена, при необходимости отредактировать команду и нажать клавишу Enter для ее выполнения.

В MATLAB все введенные команды загружаются в стек: клавиша $\uparrow$ позволяет последовательно вызывать предыдущие команды в командную строку, а клавиша $\downarrow$ позволяет вызывать команды в обратной последовательности, кроме того, при необходимости отредактировать в MATLAB одну или несколько введенных ранее команд, в том числе во время других сессий, их можно выделить в окне **Command History** и переместить в командное окно.

Для редактирования нескольких введенных ранее команд удобно выделить их с помощью клавиш Shift и $\downarrow$ в окне **Command History** и, нажав правую клавишу мыши, выбрать в контекстном меню

команду **Create Script**. В результате откроется окно редактирования **Editor**, в котором можно отредактировать программный код, выделить его мышью и переместить в командное окно (рисунок 1.4).

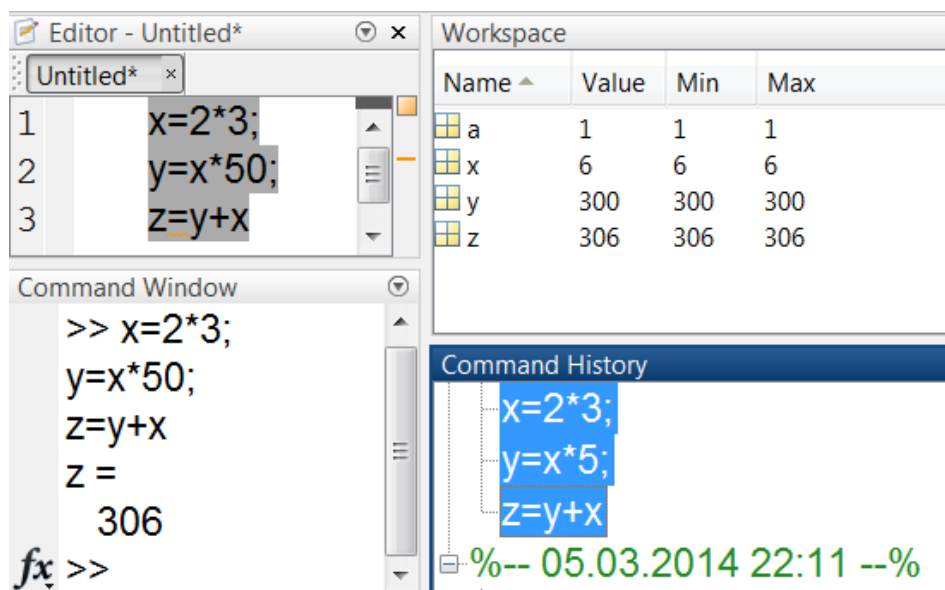


Рисунок 1.4

При необходимости можно очистить окно команд и истории с помощью команды **Home**⇒**Clear Commands** (либо выбрать требуемую команду в меню **Edit**).

Отчет

Изменить во второй строке окна редактирования множитель 5 на 50 (см. рисунок 1.4), вставить три строки из окна редактирования в окно команд и нажать клавишу Enter. Обратите внимание, как изменятся значения переменных *y* и *z* в окне команд. Включить в отчет по лабораторной работе отредактированные строки и полученные результаты их выполнения.

9 Значения переменных можно посмотреть в окне **Workspace** в виде таблицы. Двойной щелчок по строке, соответствующей каждой переменной, приводит к отображению ее содержимого в отдельном окне в виде электронной таблицы. Это удобно при работе с массивами. При необходимости лишние переменные можно удалить, например, с помощью контекстного меню.

10 Сохраните значения всех переменных в файле *f1.mat*, вызвав команду **HOME**⇒**Save Workspace** (либо **File**⇒**Save to Mat-File**). Укажите в появившемся окне путь доступа и имя файла. Расширение файла *.mat* будет присвоено ему по умолчанию.

11 Закончите сеанс работы в MATLAB, закрыв его окно.

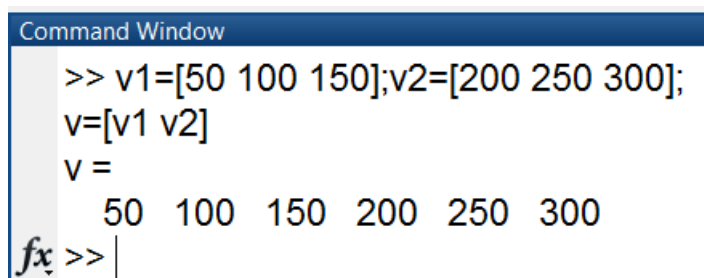
12 Начните следующий сеанс работы в MATLAB и с помощью команды **HOME**⇒**Import Date** (либо с помощью команды **Load**) восстановите значения переменных, использующихся в предыдущем сеансе. Сохранение и восстановление переменных рабочей среды можно выполнить и в командном окне с помощью команд **save** и **load** соответственно.

Очистить рабочую область можно с помощью меню

HOME⇒**Clear Workspace**.

13 Система MATLAB предназначена для выполнения операций с векторами, матрицами и полиномами. Даже обычные числа и переменные рассматриваются в ней как матрицы размером 1×1 .

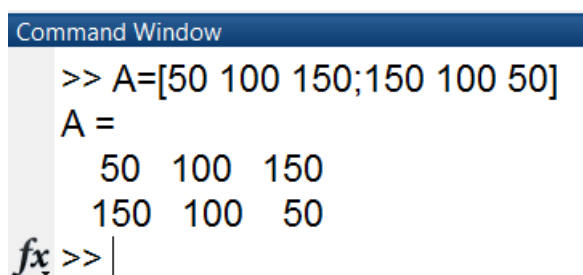
На рисунке 1.5 приведен пример программы, в которой сначала поэлементно вводятся значения элементов для вектора-строки **v1** и **v2**, а затем из них с помощью операции объединения формируется вектор-строка **v** = [**v1** + **v2**], значения которой выводятся в командном окне при нажатии клавиши Enter.



```
Command Window
>> v1=[50 100 150];v2=[200 250 300];
v=[v1 v2]
v =
    50    100    150    200    250    300
fx >> |
```

Рисунок 1.5

На рисунке 1.6 приведен пример программы, в которой формируется матрица **A** размером 2×3 . Обратите внимание, что значения элементов строк матрицы **A** разделены знаком «;». Полученная матрица выводится в командном окне при нажатии клавиши Enter.



```
Command Window
>> A=[50 100 150;150 100 50]
A =
    50    100    150
    150    100     50
fx >> |
```

Рисунок 1.6

Отчет

Сформировать два вектора **v1** и **v2**, а также матрицу **A** размером 2×3 , значения элементов которых в зависимости от номера варианта N равны:

$$\mathbf{v1} = [N \ 2N \ 3N], \mathbf{v2} = [4N \ 5N \ 6N], \mathbf{A} = \begin{bmatrix} N & 2N & 3N \\ 3N & 2N & N \end{bmatrix}.$$

Сформировать из векторов **v1** и **v2** с помощью операции объединения вектор-строку $\mathbf{v} = [\mathbf{v1} + \mathbf{v2}]$. Включить в отчет по лабораторной работе полученное содержимое рабочего окна.

14 Вычисления математических выражений, содержащих операторы и функции, составляют главную цель любой системы, предназначенной для численных расчетов. *Оператор* представляет собой специальное обозначение для определенной операции над данными (операндами). Полный список операторов MATLAB выводится командой **help ops**. *Функции* – это объекты с уникальными именами, которые выполняют определенные преобразования своих аргументов и при этом обязательно *возвращают* результаты на место вызова. Функции бывают *встроенными* и *внешними*. В данной лабораторной работе рассмотрим встроенные функции.

В таблице 1.2 приведен список арифметических операторов MATLAB, соответствующих им функций.

Таблица 1.2

Знак операции	Функция	Название
+	Plus	Сложение
–	Minus	Вычитание
*	Mtimes	Матричное умножение
.*	Times	Поэлементное умножение
/	Mrdivide	Матричное деление слева направо
./	Rdivide	Поэлементное деление слева направо
\	Mrdivide	Матричное деление справа налево
.\	Ldivide	Поэлементное деление справа налево
^	Mpower	Возведение матрицы в степень
.^	Power	Поэлементное возведение массива в степень

Так же как и в математических выражениях, операторы MATLAB имеют определенный *приоритет исполнения*. Для изменения приоритета операций должны использоваться круглые скобки.

Вычислите в режиме калькулятора значение числового выражения

$$\left\{ \frac{8,8077}{20 - \left[28,2 : (13,333 \cdot 0,3 + 0,0001) \right] \cdot 2,004} + 4,9 \right\} \cdot \frac{N}{32},$$

где N – номер варианта по указанию преподавателя.

Отчет

Включить в отчет по лабораторной работе полученное выражение и результат вычисления.

15 В таблице 1.3 приведен список операторов и функций отношения, используемых в MATLAB. При этом операторы $<$, $<=$, $>$ и $>=$ при комплексных операндах используются для сравнения только действительных частей операндов, а мнимые части операндов отбрасываются.

Таблица 1.3

Оператор	Функция	Название
$==$	Eq	Равно
$\sim$	Ne	Не равно
$<$	Lt	Меньше чем
$>$	Gt	Больше чем
$<=$	Le	Меньше или равно
$>=$	Ge	Больше или равно

Отчет

Включить в отчет по лабораторной работе примеры, приведенные на рисунке 1.7, а также примеры применения других операторов и функций отношения для любых своих вещественных и комплексных операндов.

```
Command Window
>> (3+3i)==(1+2+3i)
ans =
    1
>> (3+3i)>(2+2i)
ans =
    1
fx >> |
```

Рисунок 1.7

16 В таблице 1.4 приведены логические операторы и соответствующие им функции MATLAB, которые служат для реализации поэлементных логических операций над элементами одинаковых по размеру массивов.

Таблица 1.4

Оператор	Функция	Название операции
&	And	Логическое «И» (AND)
 	Or	Логическое «ИЛИ» (OR)
~	Not	Логическое «НЕ» (NOT)

На рисунке 1.8 приведены примеры применения логической операции «И» для ранее определенных векторов **v1** и **v2**.

```

Command Window
>> and(v1,v2)
ans =
     1     1     1
>> v1 & v2
ans =
     1     1     1
fx >>

```

Рисунок 1.8

Если оба операнда операции «И» истинные (не равны 0), то результат этой операции равен 1 («истина»), во всех остальных случаях результат равен 0 («ложь»).

Операция «ИЛИ» возвращает 0 только тогда, когда оба операнда равны нулю.

Операция «НЕ» инвертирует «ложь» на «истину».

Отчет

Проверить работу логических операторов для двух векторов **v1** и **v2**, определенных ранее. Включить в отчет по лабораторной работе полученные выражения.

17 В таблице 1.5 приведены некоторые стандартные функции вещественного аргумента MATLAB.

Таблица 1.5

Функция	Название
1	2
a^x	Степенная функция
x^a	Показательная функция
sqrt(x)	Квадратный корень
exp(x)	Экспонента
log(x)	Натуральный логарифм

Продолжение таблицы 1.5

1	2
log10(x)	Десятичный логарифм
abs(x)	Модуль
fix(x)	Отбрасывание дробной части числа
round(x)	Обычное округление
mod(x,y)	Остаток от деления x на y с учетом знака
sign(x)	Знак числа
factor(x)	Разложение числа x на простые множители
sin(x)	Синус
asin(x)	Арксинус
cos(x)	Косинус
acos(x)	Арккосинус
tan(x)	Тангенс
atan(x)	Арктангенс

Отчет

Даны $x = 1,5$; $y = 2$; $z = 3$. Вычислить a , b из таблицы 1.6 для варианта, указанного преподавателем. Включить в отчет по лабораторной работе полученные результаты.

Таблица 1.6

Номер варианта	a	b
1	2	3
1	$a = \frac{z + y/(x^2 + 4)}{e^{-x-2}/(x^2 + 4)}$	$b = \frac{x}{y}(\operatorname{arctg} z + 1/6)$
2	$a = \frac{3,5 + e^{y-1}}{1 + x^2 y - \operatorname{tg} z }$	$b = \frac{(y - x)^2}{2} + \frac{ y - x ^3}{3}$
3	$a = \frac{\sqrt{ x-1 } - \sqrt[3]{ z }}{1 + \frac{x^2}{2,5} + \frac{y^2}{4}}$	$b = \frac{1 + \cos(y-2)}{\frac{x^2}{2} + \sin^2 z}$
4	$a = z + \frac{x}{y^2 + \left \frac{x^2}{y + x^3/1,3} \right }$	$b = 1 + \operatorname{tg}^3\left(\frac{z}{2x + 2y}\right)$
5	$a = \frac{2,3\cos(x-1/6)}{1/2 + \sin^2 y} + z$	$b = x^y + \frac{z^2}{3 + z^2/5}$
6	$a = \frac{1,5 + \sin^2 z}{\left x - 2x/(1 + x^2 y^2) \right }$	$b = \cos^2\left(\operatorname{arctg} \frac{y}{z}\right) + \sin^2 x$

Продолжение таблицы 1.6

1	2	3
7	$a = \ln \left (y) \frac{1,5y}{z + x^2/4} \right $	$b = x - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^5}{5!}$
8	$a = \frac{\sin(x^2 - 2y + z)}{2,6x^y}$	$b = \cos^2 \left(x^2 + \frac{y}{z} \right)$
9	$a = \frac{5\cos(x - 1/6)}{0,5 + \sin^2 x}$	$b = \frac{y^2}{3 + z^2/7} - 3x$
10	$a = \frac{3,5 + \operatorname{tg}(x^2 + y)}{\left x - 4x/(1 + xy^2) \right }$	$b = \sin^2 \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{z} \right)$
11	$a = \frac{2,6 + \operatorname{tg}(x - y)}{\left x - 2x/(x^2 + y^2) \right }$	$b = x(\operatorname{tg} z + e^{x-3})$
12	$a = \ln \left \frac{y + x^2/4}{5z} \right $	$b = 1,5 + \frac{(y - x)^3}{2} + \frac{ y - x }{x}$
13	$a = \frac{\cos(x^3 + 2y - 2z)}{\operatorname{tg} y - 1,5}$	$b = \frac{1 + \sin(y - 2)}{x^2 \frac{1}{2 + \sin^2 x}}$
14	$a = \frac{5\sin(x + 1/3)}{1/2 \cos x + 1}$	$b = \left(1 + \operatorname{tg}^2 \frac{z}{y + 2} \right)$
15	$a = \frac{3 + \sin^3(x^2 + y)}{2,5 + \left x - 4x/(1 + x^2 y^2) \right }$	$b = 1 + \frac{z^2}{3 + z^2/5}$
16	$a = \frac{\sqrt{ x - 1 } - \sqrt[3]{ y }}{1,5 + x^2 + y^2}$	$b = \cos^2 \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{z + 1} \right)$
17	$a = \frac{1,5 - e^{2-y}}{2x - \sqrt{y - \operatorname{tg} z}}$	$b = x + \frac{x^2}{3 + z} + \frac{x^2}{5 + z}$
18	$a = \frac{3,3 + y^2 + (x^2 + 2)}{e^{-0,5} + 1/(x^2 + 4)}$	$b = \cos^2 \left(x^2 + \frac{y}{1 + z} \right)$
19	$a = y + \frac{3,5x}{y^2 - \sqrt{\frac{x^2}{2y + x^2}}}$	$b = 2 + \frac{y^2}{3 + \frac{z^2}{1 + x}} - 3x$
20	$a = \frac{2\cos(x - 1/6)}{1/2 + \sin^2 y}$	$b = \sqrt{\sin \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{x + z} \right)}$